

Modelado Matemático y Trazabilidad de Gráficas de Resultados

Documento: INF-EPRE-SOLAR-03

Revisión: 1.0 (Final)

Área: Curvas de Balance Energético & Proyección Económica

Simulador Solar • Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE San Juan)

1. Alcance y Taxonomía de las Curvas de Simulación

El módulo de resultados sintetiza el comportamiento técnico, económico y ambiental de la instalación a través de cuatro curvas visuales de ingeniería. Cada gráfica se construye de forma determinística a partir de los balances de energía, tarifas eléctricas vigentes del EPRE y parámetros de degradación física de los componentes.

2. Gráfica 1: Balance y Flujo de Energía (Generación vs. Consumo)

Esta gráfica discrimina la interacción energética horaria y anual entre el generador solar, la demanda del inmueble y la red de distribución eléctrica provincial:

FORMULACIÓN ANALÍTICA DEL BALANCE ENERGÉTICO ANUAL:

$$\text{Energía Generada Total (AC)} : E_{AC} = E_{DC} \times \eta_{\text{instalación}}$$

$$\text{Energía Autoconsumida} : E_{\text{auto}} = \min(C_{\text{anual}}, E_{AC} \times p_{\text{auto}})$$

$$\text{Energía Excedente Inyectada a Red} : E_{\text{iny}} = E_{AC} - E_{\text{auto}}$$

$$\text{Energía Remanente Demandada de Red} : E_{\text{red}} = C_{\text{anual}} - E_{\text{auto}}$$

Variable del Gráfico	Definición y Rango Físico	Significado en la Simulación
Consumo Total (C_{anual})	kWh/año (Medición histórica)	Línea de base de la demanda eléctrica del usuario.
Autoconsumo (E_{auto})	kWh/año con $p_{\text{auto}} \approx 0,60 - 0,75$	Porción de radiación solar consumida instantáneamente en el inmueble.
Inyección (E_{iny})	kWh/año (Energía excedentaria)	Energía transferida a la red bajo el régimen de Generación Distribuida (Ley 27.424 / EPRE).

3. Gráfica 2: Distribución y Cuota de Autosuficiencia (Diagrama Donut)

Representa la partición porcentual del destino de la energía fotovoltaica generada y la cobertura del consumo:

Cuota de Autoconsumo: $CA = \frac{E_{\text{auto}}}{E_{AC}} \times 100\%$	Cuota de Inyección: $CI = \frac{E_{\text{iny}}}{E_{AC}} \times 100\%$
Grado de Autosuficiencia (Solar Fraction):	$SF = \frac{E_{\text{auto}}}{C_{\text{anual}}} \times 100\%$ (Porcentaje de factura evitado por energía propia)

4. Gráfica 3: Flujo de Fondos Acumulado y Período de Recuperación (Payback a 20 Años)

Modela la evolución temporal de los ingresos netos anuales frente a la inversión inicial, identificando el instante exacto en que la curva acumulada cruza el eje cero (*Breakeven Point*).

FORMULACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS ANUAL (F_T) Y FLUJO ACUMULADO (CF_T):

$$\text{Inversión Inicial (Año 0)} : I_0 = -(C_{WP} \times P_{\text{inst}} + C_{\text{medición}})$$

$$\text{Ahorro en Electricidad Año } t : A_t = E_{\text{auto},t} \times T_{\text{consumo},t} \times (1 + \text{Impuestos})$$

$$\text{Ingreso por Inyección Año } t : I_{\text{iny},t} = E_{\text{iny},t} \times T_{\text{inyección},t}$$

$$\text{Costo Mantenimiento Año } t : M_t = M_0 \times (1 + i_{\text{USD}})^{t-1}, \quad \text{con } M_0 = 0,01 \times |I_0|$$

$$\text{Flujo Neto Anual} : F_t = A_t + I_{\text{iny},t} - M_t$$

$$\text{Flujo Acumulado} : CF_t = I_0 + \sum_{j=1}^t F_j, \quad \text{para } t = 1, \dots, 20$$

Determinación Analítica del Payback (Meses de Recupero)

Sean t^* el último año con flujo acumulado negativo ($CF_{t^*} < 0$) y $CF_{t^*+1} \geq 0$. El período de repago exacto se interpola linealmente:

$$\text{Payback (Años)} = t^* + \frac{|CF_{t^*}|}{F_{t^*+1}}, \quad \text{Payback (Meses)} = \text{round}(\text{Payback (Años)} \times 12)$$

5. Curva Temporal de Degradación Física de Módulos ($d = 0,5\%/año$)

La pérdida de rendimiento por envejecimiento de las celdas de silicio cristalino se proyecta anualmente, afectando de forma directa la generación fotovoltaica:

MODELO DE DEGRADACIÓN COMPUESTA MULTIANUAL:

$$E_{AC}(t) = E_{AC}(1) \times (1 - d)^{t-1}, \quad \text{con } d = 0,005 \text{ (0,5\% anual)}$$

$$\text{Generación Acumulada a 20 Años} : E_{\text{total}, 20a} = E_{AC}(1) \times \sum_{t=1}^{20} (1 - d)^{t-1} \approx 19,03 \times E_{AC}(1)$$

Hito Temporal	Factor de Rendimiento	Garantía Estándar Tier 1 / Control Pericial
Año 1 (Inicio)	100,0%	Potencia nominal de placa STC garantizada al 100%.
Año 10	95,6%	Rendimiento superior al 92% (cumple holgadamente la garantía del fabricante).
Año 20 (Fin de Período)	90,9%	Rendimiento residual superior al umbral crítico del 80-84% a 25 años.

6. Gráfica 4: Modelado de Impacto Ambiental y Emisiones GEI Evitadas

Cuantifica la mitigación de gases de efecto invernadero al desplazar generación térmica de la matriz eléctrica interconectada argentina (MEM / CAMMESA):

FORMULACIÓN DE EMISIONES EVITADAS Y EQUIVALENCIA BIOLÓGICA:

Factor de Emisión de Red : $EF_{grid} \approx 0,420 \text{ kg CO}_2\text{e/kWh} = 0,00042 \text{ t CO}_2\text{e/kWh}$

Emisiones Evitadas Anuales (Año t) : $GEI_t = E_{AC}(t) \times EF_{grid} \quad [\text{t CO}_2\text{e/año}]$

Emisiones Evitadas Acumuladas (20 Años) : $GEI_{acum} = \sum_{t=1}^{20} GEI_t \quad [\text{t CO}_2\text{e}]$

Equivalencia en Árboles Adultos : $N_{árboles} = \text{round} \left(\frac{GEI_{anual, \text{año } 1} \times 1000 \text{ kg}}{22 \text{ kg CO}_2/\text{árbol} \cdot \text{año}} \right)$

7. Caso Testigo Numérico Integral (Instalación Residencial 5,5 kWp en San Juan)

Parámetros Base: $P_{inst} = 5.500 \text{ Wp}$, $C_{anual} = 6.000 \text{ kWh/año}$, $E_{AC, 1} = 9.200 \text{ kWh/año}$, $p_{auto} = 65\%$, $I_0 = \$5.800 \text{ USD}$.

Variable Modelada en Gráfica	Valor Año 1	Valor Año 10	Valor Año 20	Total Acumulado 20a
Generación Solar (E_{AC})	9.200 kWh	8.795 kWh	8.363 kWh	175.076 kWh
Autoconsumo (E_{auto})	5.980 kWh	5.717 kWh	5.436 kWh	113.799 kWh
Inyección a Red (E_{iny})	3.220 kWh	3.078 kWh	2.927 kWh	61.277 kWh
Ahorro + Ingreso Neto (F_t)	895 USD	1.042 USD	1.218 USD	20.890 USD
Flujo Acumulado (CF_t)	-4.905 USD	+3.840 USD	+15.090 USD	Payback: 5,8 años
Emisiones Evitadas (GEI_t)	3,86 t CO ₂ e	3,69 t CO ₂ e	3,51 t CO ₂ e	73,5 t CO ₂ e

Equivalente forestal anual Año 1: 175 árboles plantados absorbiendo dióxido de carbono.

Dictamen de Auditoría de Ingeniería:

Las cuatro gráficas de resultados reflejan con estricto rigor el comportamiento físico-económico del generador: no existen saltos discontinuos, el balance de masa/energía se cumple al 100% ($\sum E = E_{AC}$), y la curva financiera descuenta fielmente degradación, costos operativos e inflación en moneda dura.